30

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Oddiy masalani mustaqil dasturlash va yechimini himoya qilish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Mustaqil loyiha bosqichlari va topshiriq variantlari
2. Namunaviy loyiha: «kompyuter do‘koni kassasi» dasturi
3. Amaliy mashq: loyihani yakunlash va yechimni himoya qilish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga oddiy amaliy masalani tahlildan tortib test va himoyagacha mustaqil bajarish, o‘z yechimini asoslab tushuntirish va savollarga javob berish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar individual masala uchun algoritm, Python dasturi va test jadvalini mustaqil tayyorlaydi hamda yechimni 5 daqiqalik taqdimotda himoya qiladi.

Mustaqil loyiha nima?

> Mustaqil loyiha — modul davomida o‘rganilgan barcha bilimlarni bitta topshiriqda birlashtirish imkoniyati. O‘quvchi masalani o‘zi tahlil qiladi, algoritm tuzadi, dastur yozadi, uni sinaydi va natijani boshqalarga tushuntirib beradi.

Ish bosqichlari

- **Tahlil:** berilganlar, natija, shartlar va cheklovlarni yozish.
- **Algoritm:** qadamlar ro‘yxati va blok-sxema.
- **Dastur:** blok-sxema asosida Python kodi, izohlar bilan.
- **Test:** kamida 5 ta test qiymati (oddiy, chegaraviy, noto‘g‘ri) va natijalar jadvali.
- **Himoya:** 5 daqiqalik taqdimot va savollarga javob.

Topshiriq variantlari

№	Masala	Kerakli operatorlar
1	Kompyuter do‘koni kassasi: mahsulotlar summasi va chegirma	while, if, f-satr
2	Guruh baholari: o‘rtacha, eng yuqori ball, a’lochilar soni	for, if, round()
3	Internet tarifini tanlash: oylik trafikka qarab arzon tarif	if-elif-else
4	Parol ishonchliligini tekshirish: uzunlik va raqam mavjudligi	while, for, if
5	Printer xizmati: varaqlar soni va rangiga qarab narx	if, arifmetik amallar

Namunaviy loyiha: «Kompyuter do‘koni kassasi»

> Masala: kassir mahsulot narxlarini birma-bir kiritadi, 0 kiritilganda hisob yopiladi. Jami summa 1 000 000 so‘m va undan ko‘p bo‘lsa, 5 % chegirma beriladi. Manfiy narx qabul qilinmaydi. Dastur mahsulotlar soni, chegirma va to‘lov summasini chiqaradi.

Kod	Natija / izoh
jami = 0	Boshlang‘ich qiymatlar
soni = 0	
while True:	Narxlar kiritiladi
narx = float(input("Narx (0 - tugatish): "))	
if narx == 0:	Hisobni yopish

Test natijalari

Kiritish	Kutilgan natija	Turi
450000, 350000, 250000, 0	3 ta; chegirma 52 500; to‘lov 997 500 so‘m	Oddiy
1000000, 0	1 ta; chegirma 50 000; to‘lov 950 000 so‘m	Chegaraviy
999999, 0	1 ta; chegirma 0; to‘lov 999 999 so‘m	Chegaraviy
200000, -5, 300000, 0	Ogohlantirish; 2 ta; to‘lov 500 000 so‘m	Noto‘g‘ri
0	0 ta; to‘lov 0 so‘m	Maxsus

Amaliy mashq: loyihani yakunlash

> Kerakli jihozlar: kompyuter, loyiha fayli va test jadvali. Xavfsizlik va tartib: dasturni o‘z papkangizga familiya_loyiha.py nomi bilan saqlang, himoyadan oldin nusxasini fleshka yoki bulutli xotirada saqlab qo‘ying.

Himoya tuzilmasi (5 daqiqa)

- Masala sharti va uning hayotiy ahamiyati (30 soniya).
- Tahlil jadvali va blok-sxema (1 daqiqa).
- **Dastur kodining asosiy qismlari:** qaysi operator nima uchun tanlangan (1,5 daqiqa).
- **Dasturni jonli ishga tushirish:** oddiy va chegaraviy qiymatlar (1,5 daqiqa).
- Qanday xatolarga duch kelingani va ular qanday tuzatilgani (30 soniya).

Himoyada beriladigan savollar

- Nima uchun for emas, while sikli tanlandi?
- Agar foydalanuvchi son o‘rniga harf kiritsa, nima bo‘ladi?
- Chegaraviy qiymat sifatida qaysi sonlarni tanladingiz va nima uchun?
- Dasturni qanday yaxshilash mumkin?

Baholash mezonlari

AMALIY TOPSHIRIQ

Baho	Mezon
5 (a‘lo)	Loyiha to‘liq mustaqil bajarilgan, istisno holatlar hisobga olingan…
4 (yaxshi)	Dastur to‘g‘ri ishlaydi, test jadvali to‘liq, savollarga asosan javob…
3 (qoniqarli)	Dastur oddiy holatlarda ishlaydi, o‘qituvchi yordamida yakunlangan
2 (qoniqarsiz)	Dastur ishlamaydi yoki mustaqil bajarilmagan

Asosiy atamalar

Dastur

Blok-sxema asosida Python kodi, izohlar bilan.

Himoya

5 daqiqalik taqdimot va savollarga javob.

Mustaqil loyiha

Modul davomida o‘rganilgan barcha bilimlarni bitta topshiriqda birlashtirish imkoniyati.

Tahlil

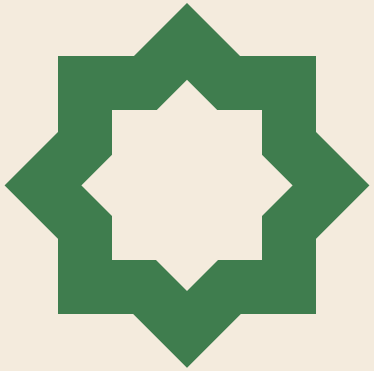
Berilganlar, natija, shartlar va cheklovlarni yozish.

Test

Kamida 5 ta test qiymati (oddiy, chegaraviy, noto‘g‘ri) va natijalar jadvali.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Mustaqil loyiha qanday bosqichlardan iborat?
2. Kassa dasturida continue operatori qanday vazifani bajaradi?
3. Nima uchun 999999 va 1000000 qiymatlari chegaraviy test hisoblanadi?
4. Himoyada dasturni jonli ishga tushirish nima uchun muhim?
5. O‘z loyihangizni qanday yaxshilash mumkin?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova